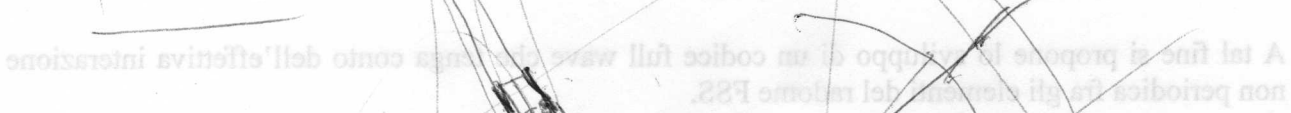


paris 1970

MBDA_ArticoliCitati.txt

ottimizzazione e affinamento finale del progetto.

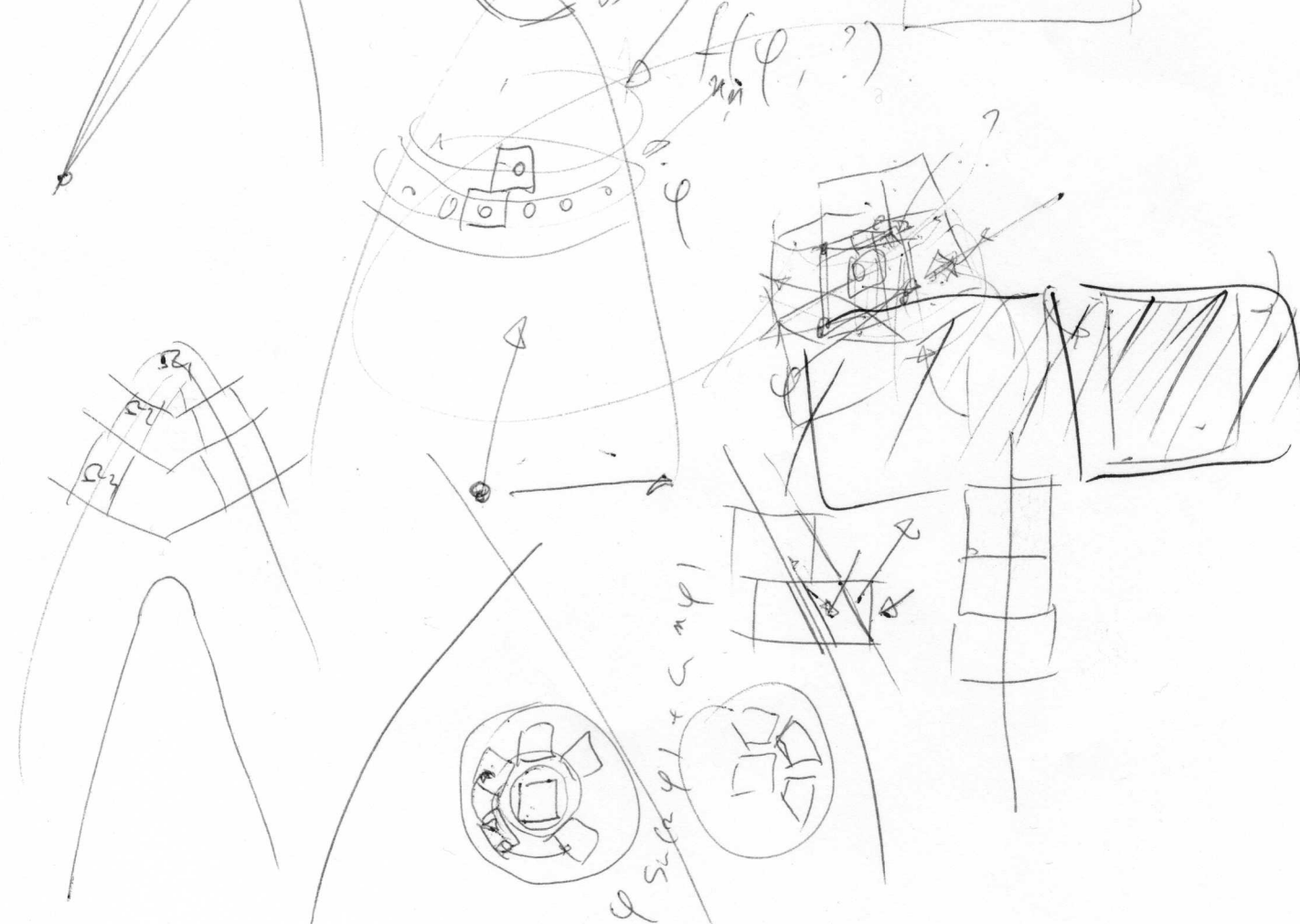


Technical drawing of a mechanical part, likely a piston or valve component, showing various views and dimensions. The drawing includes a side view, a top view, and a cross-section. Dimensions are indicated with numbers and lines. The part has a complex shape with a central cavity and a flange at the bottom.

[illegible]

000

1000



Oggetto della fornitura

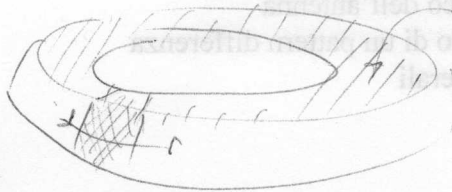
L'obiettivo della fornitura consiste nello sviluppo di un codice software per la valutazione delle caratteristiche del pattern di radiazione di un'antenna in presenza di un radome ibrido con FSS.

1. Codice Matlab che implementa l'analisi PO di radome paraboloidali e, più in generale, con superficie a simmetria di rotazione secondo quanto descritto in precedenza.

Caratteristiche:

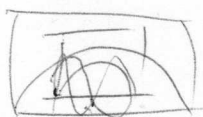
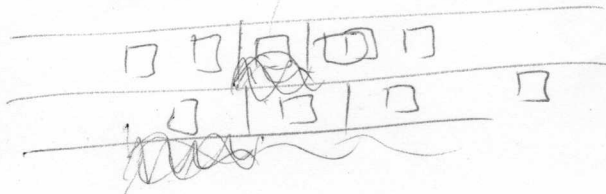
- Importazione delle correnti equivalenti generate dall'analisi con Ansoft HFSS della FSS piana ed infinita
- Creazione della geometria del radome e disposizione ottimizzata delle singole celle FSS sulla superficie del radome
- Utilizzo di distribuzioni di correnti campionate (array), oppure pattern tabulato dell'elemento attivo, per l'antenna protetta dal radome. L'antenna può essere sia di tipo somma che differenza, e soprattutto potrà avere l'asse non coincidente con quello del radome. Angolo di Boresight da 0 a $\pm 50^\circ$
- Calcolo tridimensionale del diagramma di radiazione, componente copolare e cross polar, per l'antenna protetta dal radome
- Calcolo dei parametri radiativi sintetici del pattern di antenna, sia di tipo somma che differenza, in presenza di radome con FSS, e come differenza rispetto all'antenna nuda:

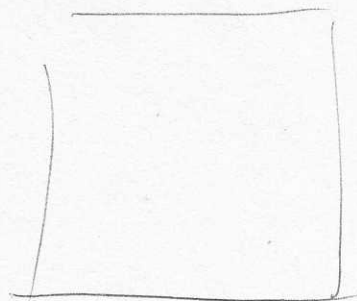
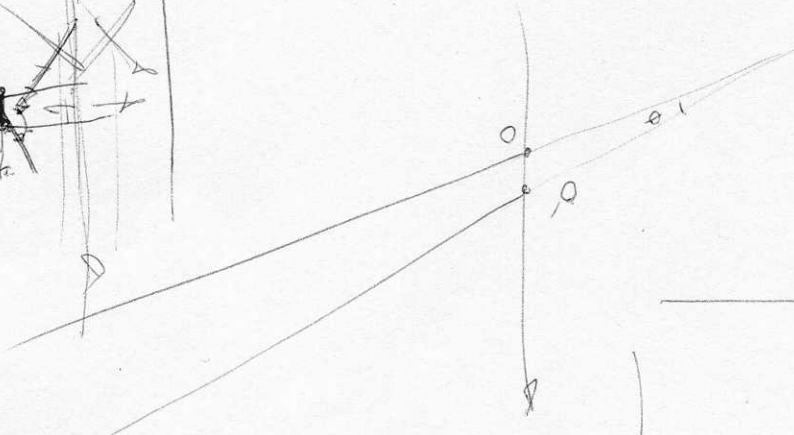
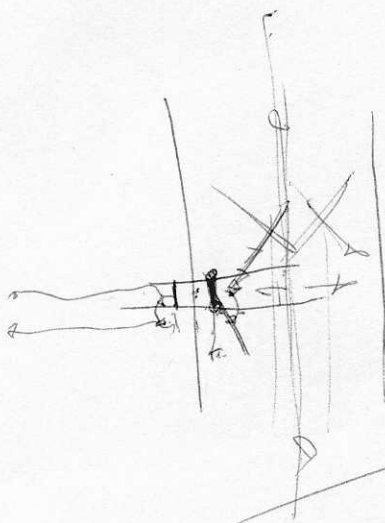
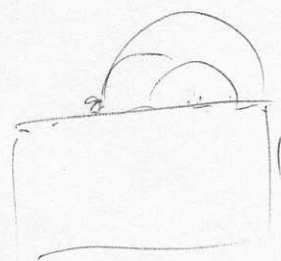
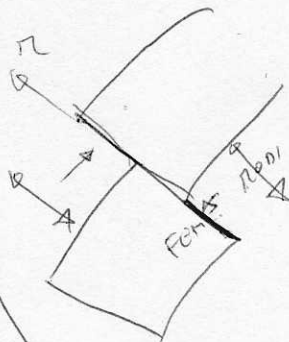
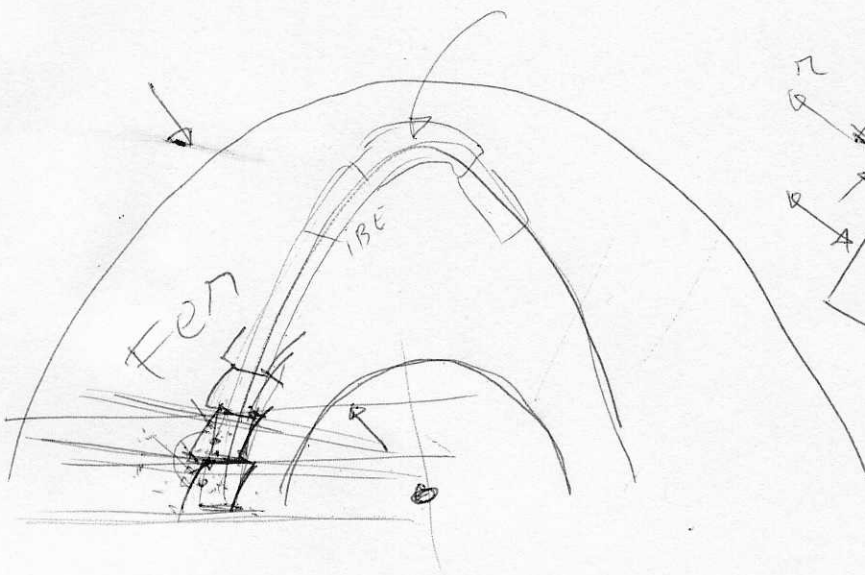
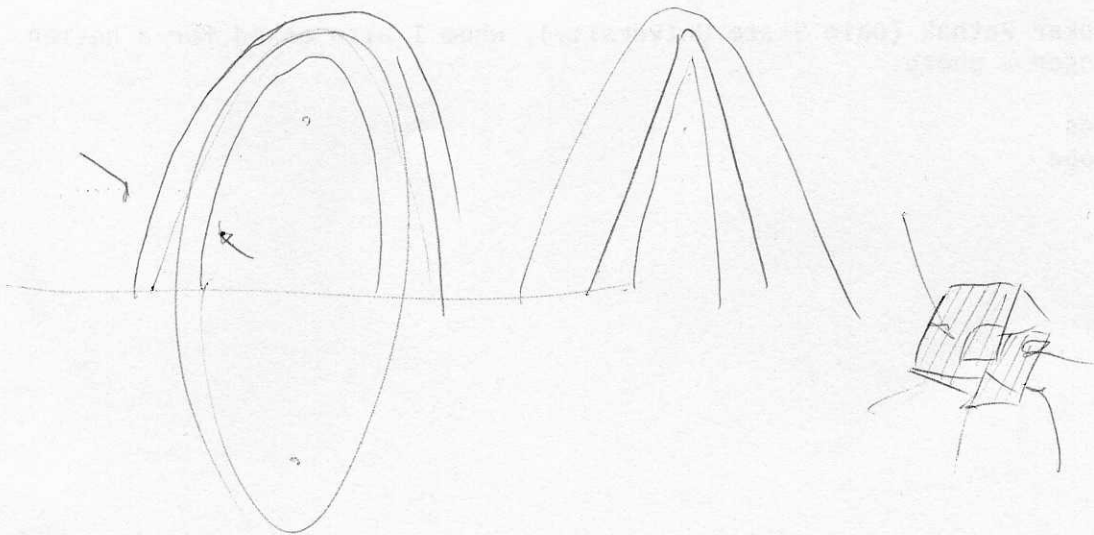
1. Direttività
2. Larghezza di fascio
3. Parametro elettrico dell'antenna
4. Profondità del nullo
5. Livello dei lobi laterali



2. Manuale d'Uso

3. Rapporto tecnico contenente la teoria implementata e le prove di validazione effettuate



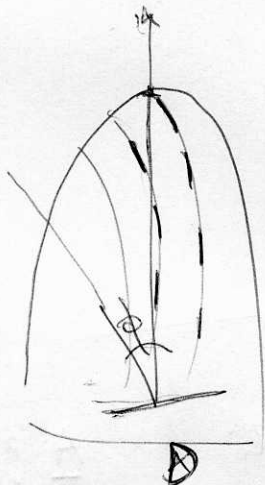


2040 codice fotocopiatrice.

- Non c'è periodicità

- Campo vicino → Antenna

MAURELIO FSS



— per realizzare le FSS

Pomozzie

↓ "Centro Sviluppo Metodi"

→

Fl ~ Vacuum ...

Bande W pl. circolare

REGOLARE a spicchi

FSS



Von Karman

$L \approx 120 \text{ mm}$

$D \approx 180 \text{ mm}$

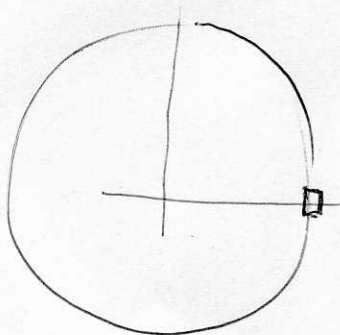
$k_a \approx 30-40$

$L/D \approx \frac{2}{3}$

Beam tilt !

Radome Ceramico ? ϵ_r

K_u



Redline in SELENIA

$$- L/D \approx 2,9 \quad \begin{matrix} 1'1 \\ .0. \end{matrix}$$

SIRIO systems.

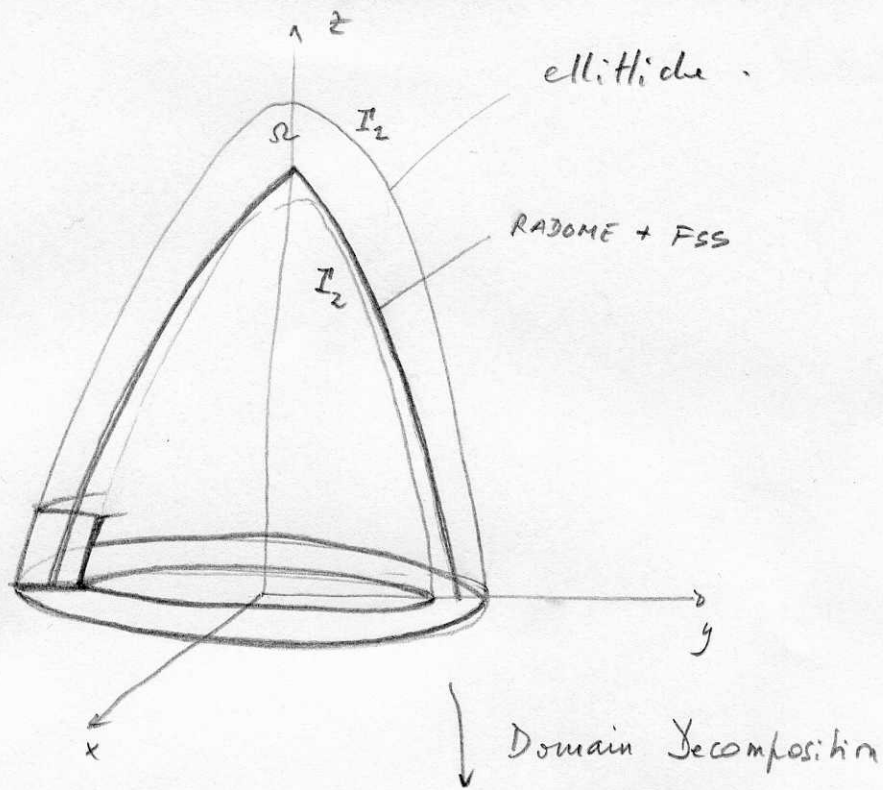
$$\frac{\sigma}{\omega \epsilon} ?$$

Antenna Δ

→ armoniche sferiche de array di dipoli A?

Shelton

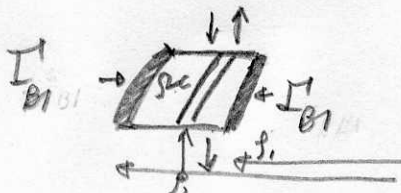
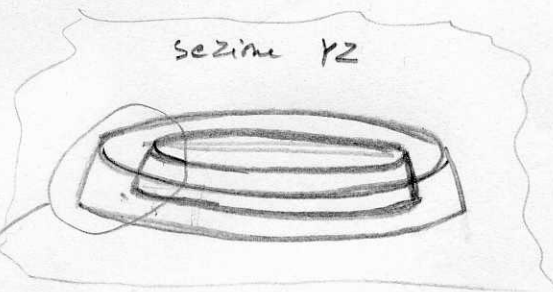
GRASP



Flocket & anello?

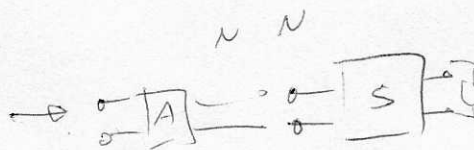
oppure MOR

DoFs?



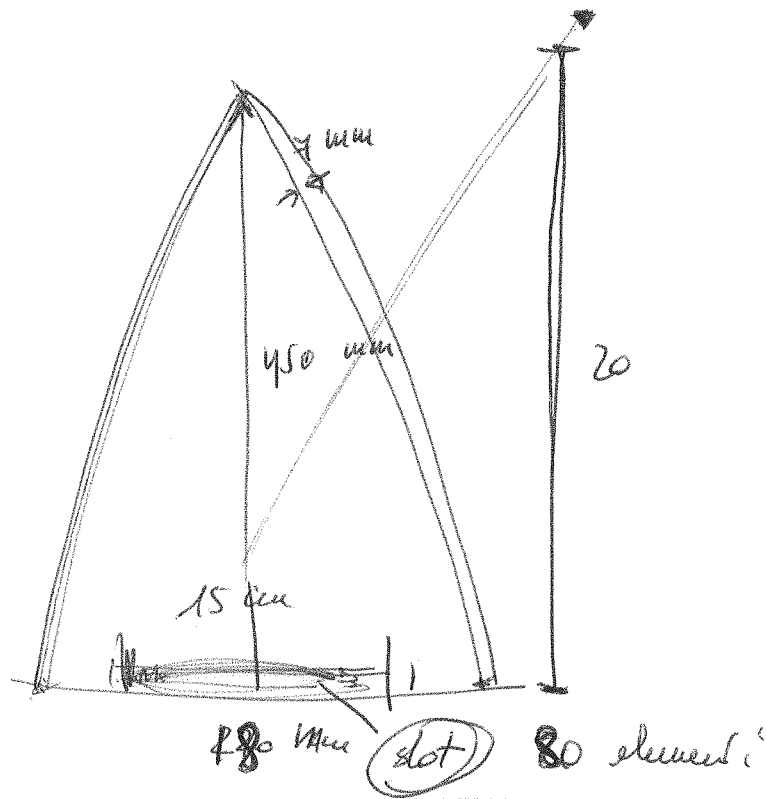
mode matching con funzioni di espans. su dominio cilindrico.

$$f_{mn}(\rho, [\rho_1, \rho_2])$$



Zafeta 2007 →

* Von Karman $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{9}$ 14 GHz $\rightarrow 1.2 \mu$

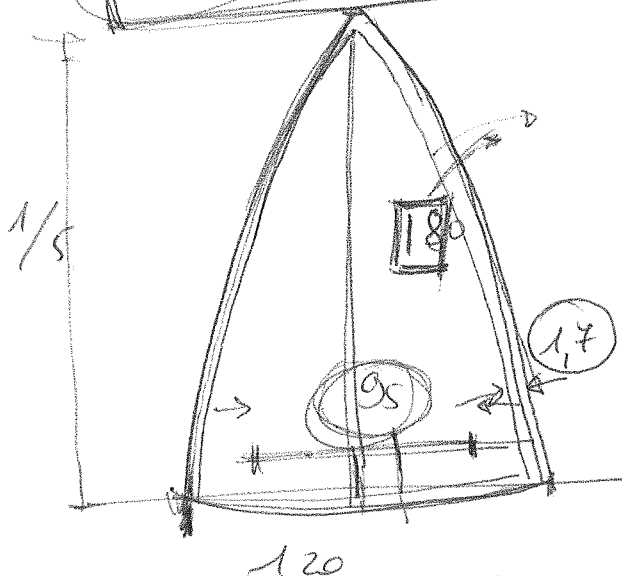


udelia@mc link.it

06 51 41 177

→ 35 GHz $\lambda = 1 \text{ cm}$

$\epsilon_r = 1,5 \sim 1,7$



senza e con
FSS

$\epsilon_r = 5,4$	$\tan \delta = 0,008$
--------------------	-----------------------

95 cm

